

Wstęp do sztucznej inteligencji

Kurs wprowadzający · IV Olimpiada Sztucznej Inteligencji · Wykład 1

Mikołaj Słupiński

12.09.2026

Komitet Merytoryczny
Komitet Główny
Olimpiady Sztucznej Inteligencji

Cieszymy się, że tak wielu z nas się zarejestrowało :)



- **czwarta edycja** w tym roku szkolnym (2026/2027)
- 3 etapy
- rejestracja rusza w listopadzie 2026 na <https://www.oai.edu.pl/>
- organizujemy bootcamp po finale
- najlepsi w OAI są reprezentantami na Międzynarodowej Olimpiadzie AI (IOAI)

Etap	Termin
I (online)	1.12.2026 – 25.01.2027
II (stacjonarny)	5–7.03.2027 Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław
Finał	23–26.04.2027, Kraków

Zadania z poprzednich edycji:

<https://github.com/OlimpiadaAI>

III IOAI, Astana, 2–8 sierpnia 2026

ponad 400 uczestników ze 103 krajów i terytoriów

- 8 reprezentantów Polski, 8 medali

- 4 złote: 

- 4 srebrne: 

- 3. miejsce Polski w nieoficjalnej klasyfikacji krajów

Następna edycja: **Singapur, 4–10 lipca 2027.**



fot. oai.edu.pl

Europejska Olimpiada AI, Kluż-Napoka, 14–19 lipca 2026



komplet medali: 1 złoty (3. miejsce), 3 srebrne
ponad 90 uczestników z 31 krajów

II IOAI, Pekin, 2–9 sierpnia 2025



3 złote, 3 srebrne, 1 brązowy; zwycięzca zawodów
indywidualnych z Polski
zespołowo: I i III miejsce; 2. miejsce w klasyfikacji
medalowej

fot. oai.edu.pl

- samochody autonomiczne
- roboty
- medycyna
- generowanie muzyki, obrazów, tekstów
- wykrywanie spamu
- chatbot

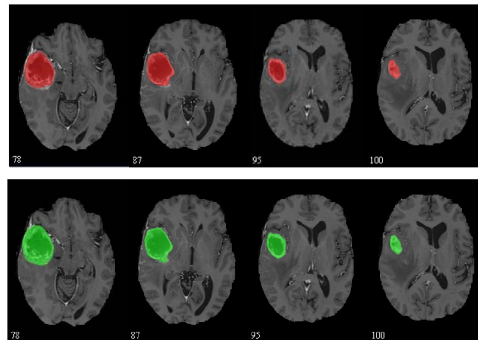


Figure 1. An example of 3D brain tumor segmentation. First row: the T1C images of different slices from a real patient subject. Second row: Segmented images.

Zhan, T., Zhan, Y., Ji, Y., Gu, S., Wang, J., & Jiang, L. (2015). Brain Tumor Segmentation in Multi-modality MRIs Using Multiple Classifier System and Spatial Constraint. *2015 3rd International Conference on Computer, Information and Application*, 18–21.

Narzędzia AI

W prezentacji są stosowane pewne uproszczenia i skróty myślowe, aby pozwolić na intuicyjne zrozumienie treści. Pogłębione opisy zostały przygotowane z myślą o osobach, które nie uczestniczyły w wykładzie, aby umożliwić im samodzielne zapoznanie się z treściami.



<https://chatgpt.com/>

Podajemy modelowi jakiś tekst (zapytanie) – nazywamy to w j. angielskim **prompt**.

Uwaga: ChatGPT czasami **halucynuje**, czyli powołuje się na wydarzenia, które nie miały miejsca albo książki, które nigdy nie powstały itp.

Dlatego bardzo ważne jest, aby weryfikować poprawność treści generowanych przez to narzędzie.



- Nowy czat
- Wyszukaj czaty
- Biblioteka
- Codex
- Projekty

Modele GPT

- Odkryj
-  image generator



image generator

Autor: NAIF J ALOTAIBI 

A GPT specialized in generating and refining images with a mix of professional and friendly tone.image generator

Generate an image of a futuristic city.

Create a portrait of a fictional character.

Design a logo for a new tech startup.

Illustrate a scene from a fantasy novel.

+ Zapytaj o cokolwiek





Zaprojektuj logo Polskiej Olimpiady AI

Świetnie! Zanim wygeneruję logo **Polskiej Olimpiady AI**, potrzebuję jeszcze kilku szczegółów, by dopasować styl:

1. **Jakie kolory mają dominować?** (np. biało-czerwone, nowoczesne odcienie niebieskiego, itd.)
2. **Styl logo:** minimalistyczne, futurystyczne, klasyczne, akademickie, czy inne?
3. **Czy logo ma zawierać jakieś symbole?** (np. sztuczna inteligencja, mózg, Polska flaga, zarys orła, itp.)
4. **Gdzie będzie używane?** (np. strona internetowa, druk, prezentacje)

Daj mi znać, a przygotuję idealny projekt!

biało-czerwone, futurystyczne, symbol sztucznej inteligencji



wygenerowane przez ChatGPT (2025)

NIEPRAWDZIWE LOGO!



wygenerowane przez ChatGPT (2025)



<https://notebooklm.google/>

Narzędzie pozwala na analizę np. wgranych plików i generowanie na ich podstawie nagrań (dialogu dwóch osób) aktualnie tylko w j. angielskim.

W wygenerowanym nagraniu (załączony jako osobny plik na repozytorium) jako autor wiersza jest podany Seweryn Krajewski i Jan Brzechwa – czy są to rzeczywiście autorzy?

Uwaga: narzędzie nie sprawdza poprawności wgranych plików.

początek pliku, który był wgrany do narzędzia



„Na straganie”

Seweryn Krajewski, Jan Brzechwa

*Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:*

*„Może pan się o mnie oprze,
Pan tak wiednie, panie kaprze.”*

*„Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!”*

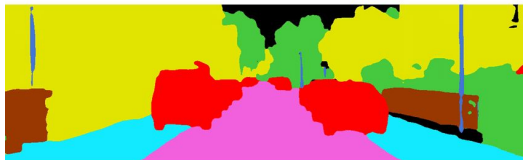
*Rzecz na to kalarepka:
„Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!”*

*Groch po brzuszku rzepę klepie:
„Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?”*

https://sewerynkrajewskifundacja.com/nowa/wp-content/uploads/2016/07/na_straganie-1.pdf

Segmentacja to jeden z rodzajów zadań analizowanych w ramach przetwarzania obrazów.

Mamy obraz i chcemy na nim dokładnie zaznaczyć gdzie różne obiekty się znajdują (każdy punkt na obrazie jest przypisany do jakiegoś nazwanego kształtu np. samochód, droga).



 Road	 Sidewalk	 Building	 Fence
 Pole	 Vegetation	 Vehicle	 Unlabel

Jeong, Jongmin & Yoon, Tae & Park, Jin. (2018). Towards a Meaningful 3D Map Using a 3D Lidar and a Camera. *Sensors*, 18, 2571.

2. Segment Anything Model (SAM 3)



- I. wgrywamy obrazek albo wideo
- II. wskazujemy, co chcemy wysegmentować (znaleźć kształt):
 - **tekstem**, np. „czerwony samochód” – model znajduje wszystkie takie obiekty (nowość w SAM 3),
 - punktem wewnątrz obiektu albo prostokątną ramką,
 - przykładowym obrazkiem obiektu.

Na wideo SAM śledzi wskazane obiekty klatka po klatce.
SAM 3 (listopad 2025) i SAM 3.1 (marzec 2026) to modele otwarte – kod i wagi są dostępne publicznie.



Playground:

aidemos.meta.com/segment-anything

kod i wagi: github.com/facebookresearch/sam3

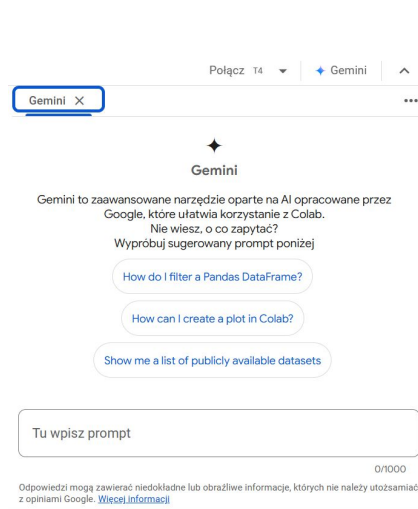
źródło obrazka: Meta, repozytorium SAM 3



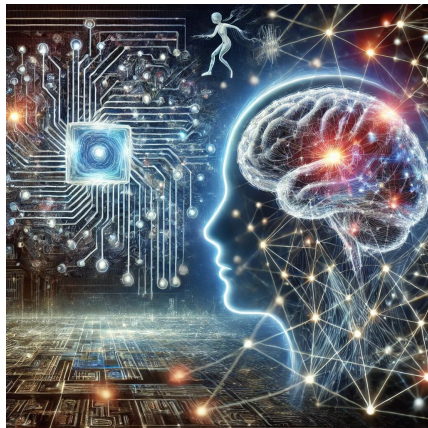
To narzędzia, które pomagają w pisaniu kodu np. w Google Colaboratory (Gemini jest wbudowany w Colab).

[] 1 Zacznij kodować lub generować kod za pomocą AI.

- Agenci kodujący w terminalu: Claude Code, Gemini CLI, Codex CLI

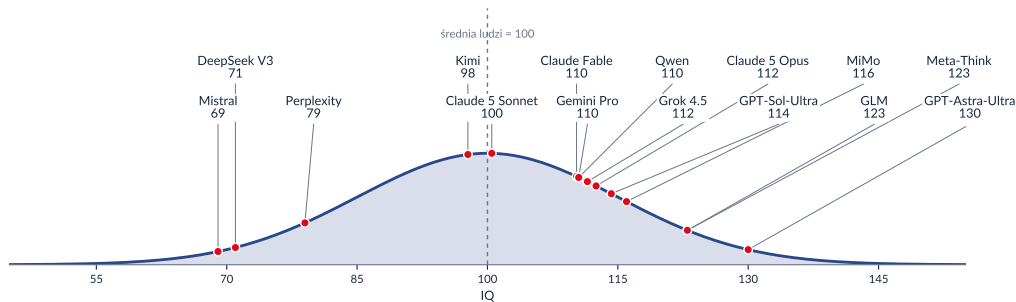


Motywacja stojąca za
rozwojem sztucznej
inteligencji – naśladować
zdolności ludzkiego mózgu



wygenerowane przez ChatGPT (2025)

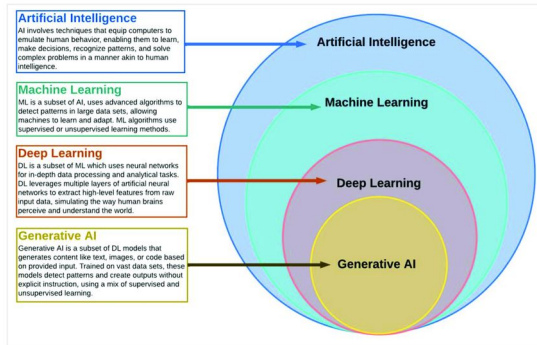
Krzywa: rozkład IQ (ilorazu inteligencji) w populacji ludzi. Punkty: wyniki współczesnych modeli AI (wersje tekstowe) w teście IQ, którego nie ma w internecie.



dane: <https://trackingai.org/home>, stan na 7.09.2026

Uwaga: Wiele osób ma wątpliwości czy takie testy są miarodajne. Prawdą jest jednak, że narzędzia AI mają dużo zdolności. Obecnie jednak ludzie nie potrafią działania tych narzędzi w pełni zrozumieć (tzw. czarne skrzynki).

sztuczna inteligencja
vs.
uczenie maszynowe
vs.
uczenie głębokie
vs.
modele generatywne



Uwaga: granice pomiędzy kategoriami są często zatarte

Zhuhadar, Lily & Lytras, Miltiadis. (2023). The Application of AutoML Techniques in Diabetes Diagnosis: Current Approaches, Performance, and Future Directions. *Sustainability*, 15, 13484. [10.3390/su151813484](https://doi.org/10.3390/su151813484).



wiedza ekspercka



sztuczna inteligencja

(podejście oparte na zbiorze reguł opracowanych przez ekspertów na podstawie wiedzy dziedzinowej)

```
if wall:  
    turn right  
  
if low battery:  
    go to charging station
```



model = funkcja

wejście do modelu: wartości liczbowe
(można o tym myśleć jak o wierszu tabeli w Excelu)

poziom brudu	materiał powierzchni	rodzaj brudu
--------------	----------------------	--------------



uczenie maszynowe



model

(powinien stwierdzić jaka będzie w tych warunkach
optymalna prędkość)



wejście do modelu: bardziej „skomplikowane” niż w uczeniu maszynowym (znacznie więcej wartości) – np. obraz



↓
uczenie głębokie (sieci neuronowe)

↓
model



uczenie maszynowe	uczenie głębokie
dane tabelaryczne	dane wielowymiarowe i skomplikowane, np. obrazy, tekst
nie mają dużych wymagań sprzętowych	często wymagają kart graficznych GPU
<u>krótki</u> czas treningu	<u>długi</u> czas treningu
<u>mało</u> danych treningowych	<u>dużo</u> danych treningowych

*w uczeniu głębokim używamy głębokich sieci neuronowych, a w uczeniu maszynowym – płytkich



1. zbieramy dane historyczne
2. trenujemy model, aby nauczył się relacji w danych
3. wykorzystujemy model, aby przewidywał poprawnie wartości „w przyszłości”

Przykład:

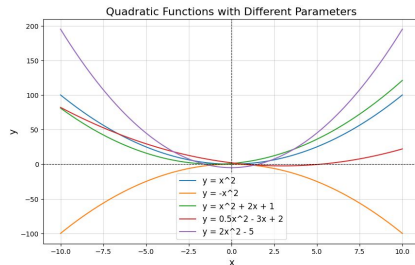
Jesteśmy właścicielami fabryki produkującej samochody. Przed wystaniem nowych samochodów do salonu sprzedaży, chcemy weryfikować czy samochody nie są wadliwe. Jeżeli wyłapiemy z użyciem AI wadliwe samochody przed wysyłką to nie narazimy się na pozwy sądowe, jeżeli ktoś kupi wadliwy samochód i będzie mieć wypadek itd.



Model to często bardzo skomplikowana funkcja o niewiadomych parametrach. Będziemy chcieli znaleźć odpowiednie wartości tych parametrów podczas treningu.

Pomyślmy dla uproszczenia o funkcji kwadratowej, która ma 3 parametry (a, b, c). Kształt funkcji będzie zależał od wartości tych parametrów.

Mamy dane treningowe: 3 różne punkty w przestrzeni (x, y). Na ich podstawie możemy zrobić układ równań, aby znaleźć takie wartości parametrów (a, b, c), aby funkcja przechodziła przez wszystkie trzy punkty.



$$\begin{cases} y_1 = ax_1^2 + bx_1 + c \\ y_2 = ax_2^2 + bx_2 + c \\ y_3 = ax_3^2 + bx_3 + c \end{cases}$$

W przypadku uczenia głębokiego, mamy do czynienia z bardziej skomplikowanymi zjawiskami, które chcemy przedstawić za pomocą funkcji.

W efekcie funkcja ma znacznie więcej nieznanymi parametrów, a więc potrzebnych jest więcej danych, aby znaleźć optymalne wartości parametrów.

Różne kategorie uczenia modeli



- liczba łazienek
- powierzchnia domu
- liczba pokoi
- odległość od komunikacji miejskiej
- dzielnica

X
(cechy)
(ang. *features*)

– cena domu

y
(etykieta)
(ang. *label*)

y – może mieć więcej niż jedną wartość dla jednej próbki



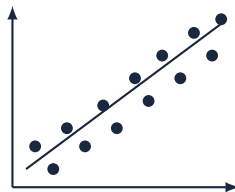
klasyfikacja

- określona liczba wyjść (klas), np. serce, księżyc, chmura



regresja

- wartości ciągłe na wyjściu, np. 3.21, 8.05, -11.3, -11.37





- liczba łazienek
- powierzchnia domu
- liczba pokoi
- odległość od komunikacji miejskiej
- dzielnica

X
(cechy)
(ang. *features*)

cel:
grupowanie podob-
nych domów